# Las plantas: nutrición y reproducción

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar las funciones de la raíz, el tallo y las hojas
- Describir la nutrición de las plantas y la fotosíntesis
- Saber que las plantas también respiran
- Conocer las partes de la flor y la reproducción sexual
- Explicar la polinización, la fecundación, el fruto y la semilla
- Diferenciar la reproducción sexual de la asexual

## Para pensar

**Un árbol pequeño plantado en una maceta crece hasta pesar muchos kilos, pero la tierra de la maceta casi no disminuye. ¿De dónde saca la planta todo ese material?**

## Explicación

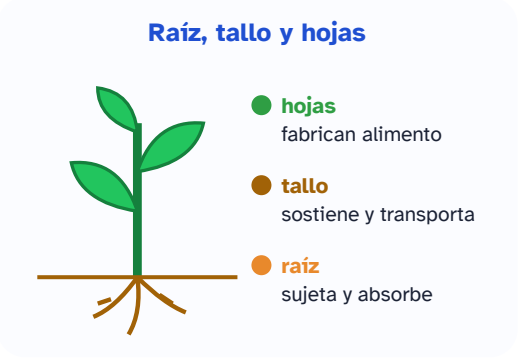
### Las partes de la planta y su función

Casi todas las plantas tienen tres órganos principales, y cada uno tiene un trabajo:

• La raíz crece bajo tierra. **Sujeta** la planta al suelo y **absorbe** el agua y las sales minerales gracias a unos pelillos finísimos, los **pelos absorbentes**. Algunas raíces, como la zanahoria o la remolacha, además **almacenan** alimento.

• El tallo **sostiene** las hojas, las flores y los frutos, y los eleva hacia la luz. Por dentro tiene unos tubos, los **vasos conductores**, que transportan las sustancias de unas partes a otras. Puede ser **herbáceo** (verde y flexible, como el de la amapola) o **leñoso** (duro, de madera, como el tronco de un árbol).

• Las hojas son las fábricas de alimento de la planta. Suelen ser planas y verdes para captar mucha luz. Tienen una parte ancha, el **limbo**, recorrida por los **nervios**, y un rabito, el **pecíolo**, que la une al tallo. En la parte de abajo tienen unos agujeritos microscópicos, los **estomas**, por los que entran y salen gases.




### La nutrición de las plantas

Las plantas son seres **autótrofos**: fabrican su propio alimento. Su nutrición tiene varios pasos:

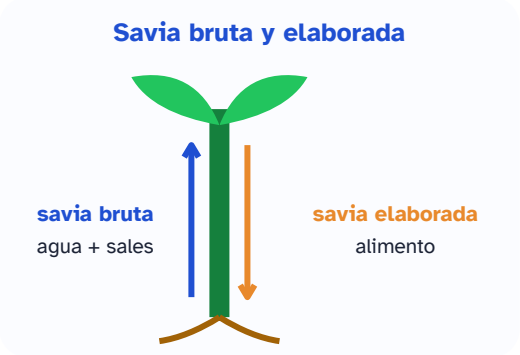
1. **Absorción**: la raíz absorbe del suelo el agua con sales minerales disueltas. Esta mezcla se llama savia bruta.

2. **Transporte**: la savia bruta sube por los vasos del tallo hasta las hojas. ¿Cómo sube el agua hasta la copa de un árbol de 30 metros? Porque las hojas pierden

agua por los estomas (la **transpiración**) y eso «tira» del agua hacia arriba, como cuando sorbes por una pajita.

3. **Fotosíntesis**: en las hojas, la savia bruta y el dióxido de carbono del aire se transforman en alimento gracias a la luz. El alimento disuelto en agua forma la savia elaborada.

4. **Reparto**: la savia elaborada viaja por otros vasos a todas las partes de la planta, también a la raíz y a los frutos. Lo que sobra se guarda como reserva, por ejemplo en forma de almidón en la patata o de azúcar en la fruta.




## La fotosíntesis

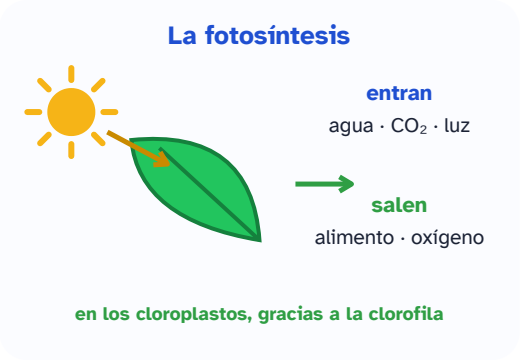
La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas fabrican su alimento usando la energía de la luz. Ocurre en las hojas, dentro de los **cloroplastos** de sus células, que contienen **clorofila**, el pigmento verde que captura la luz.

Lo que la planta **necesita**:
- **agua** y sales minerales (la savia bruta), que llegan desde la raíz;
- **dióxido de carbono**, que entra del aire por los estomas;
- **luz** del sol.

Lo que la planta **produce**:
- **alimento** (azúcares), que forma la savia elaborada;
- **oxígeno**, que sale al aire por los estomas.

Gracias a la fotosíntesis existe el oxígeno que respiramos los animales y las personas, y también el alimento de casi todos los seres vivos: cuando comes una lechuga, o un filete de una vaca que comió hierba, estás aprovechando energía del sol que una planta capturó.

Por eso es tan importante cuidar los bosques, las praderas y las algas de los océanos.




## Las plantas también respiran

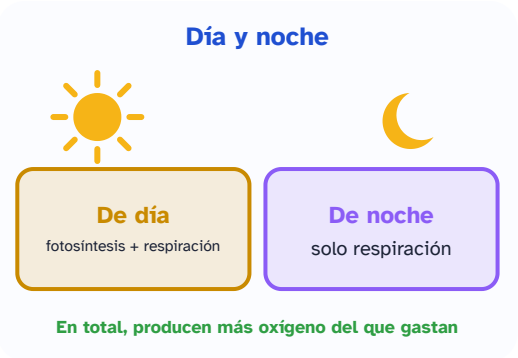
Mucha gente cree que las plantas solo hacen la fotosíntesis, pero también respiran, igual que los animales. Todas sus células necesitan energía para vivir y la obtienen «quemando» el alimento con ayuda del oxígeno.

En la **respiración** la planta:
• **toma oxígeno** del aire;
• **expulsa dióxido de carbono**.

Las diferencias con la fotosíntesis son importantes:

| | **Fotosíntesis** | **Respiración** |
|---|---|---|
| ¿Cuándo? | solo con luz (de día) | siempre, de día y de noche |
| ¿Dónde? | en las partes verdes | en todas las células |
| Toma | dióxido de carbono | oxígeno |
| Expulsa | oxígeno | dióxido de carbono |
| Sirve para | fabricar alimento | obtener energía |

Durante el día, la fotosíntesis es mucho más intensa que la respiración, así que en conjunto las plantas producen **mucho más oxígeno del que consumen**. Por la noche solo respiran, pero gastan muy poco: no hay ningún peligro en dormir con una planta en la habitación.

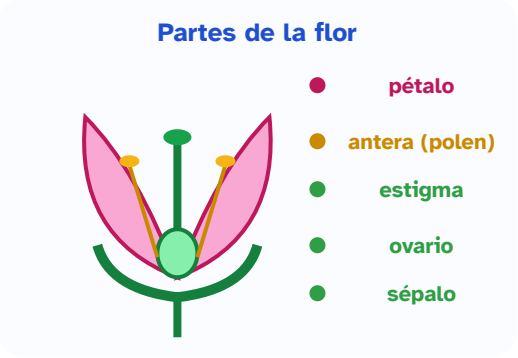



## La flor y sus partes

Las plantas con flores se reproducen gracias a la flor, que es su órgano reproductor. Una flor completa tiene estas partes, de fuera hacia dentro:

• El **cáliz**: formado por los **sépalos**, hojitas verdes que protegen la flor cuando todavía es un capullo.
• La **corola**: formada por los **pétalos**, normalmente de colores vivos y con buen olor, para atraer a los insectos.
• Los estambres: son la parte **masculina**. Cada uno tiene un filamento y, en la punta, la **antera**, que produce el **polen**, un polvillo normalmente amarillo.
• El pistilo: es la parte **femenina**, con forma de botella, en el centro. Tiene tres partes: el **estigma** (arriba, pegajoso, para atrapar el polen), el **estilo** (el cuello) y el **ovario** (abajo, abultado), que contiene los **óvulos**.

La mayoría de las flores tienen estambres y pistilo a la vez. Algunas plantas, en cambio, tienen flores solo masculinas o solo femeninas.




## Polinización y fecundación

Para que se forme una semilla, el polen tiene que llegar desde los estambres hasta el pistilo. Este viaje se llama polinización. Puede ocurrir de varias formas:

• Por los **insectos** y otros animales: abejas, mariposas o colibríes visitan las flores atraídos por los colores, el olor y el **néctar**, un líquido dulce. Al hacerlo, el polen se les pega al cuerpo y lo llevan a otra flor. Estas flores suelen ser grandes y vistosas.

• Por el **viento**: el polen, muy ligero y abundante, vuela por el aire. Lo hacen el trigo, el maíz, el pino o el olivo. Sus flores suelen ser pequeñas y poco llamativas. Este polen es el que causa muchas alergias en primavera.

• Por el **agua**, en algunas plantas acuáticas.

Cuando un grano de polen llega al estigma, crece un tubito que baja por el estilo hasta el ovario. Allí se une con un óvulo: es la fecundación. Cada óvulo fecundado se convertirá en una semilla.

Sin polinizadores muchas plantas no podrían reproducirse. Por eso es tan importante proteger a las abejas.




## Del fruto a la nueva planta

Después de la fecundación, la flor cambia: los pétalos y los estambres se secan y caen. El **ovario** crece y se transforma en el fruto, y los óvulos fecundados se transforman en semillas.

El fruto protege las semillas y ayuda a **dispersarlas**, es decir, a llevarlas lejos de la planta madre para que tengan espacio y luz. Hay frutos **carnosos** (melocotón, tomate, uva), que los animales comen y luego expulsan las semillas en sus excrementos, y frutos **secos** (almendra, nuez, vaina de la judía). Otras semillas tienen «alas» o «paracaídas» para viajar con el viento, como las del diente de león, o ganchitos para pegarse al pelo de los animales.

La semilla tiene en su interior un **embrión** (una plantita diminuta) y una **reserva de alimento**, protegidos por una cubierta. Cuando cae en un lugar con humedad

y temperatura adecuadas, la semilla germina: se hincha, rompe la cubierta, sale primero la **raicilla** hacia abajo y después el **tallito** con las primeras hojas hacia arriba. Así empieza una nueva planta.



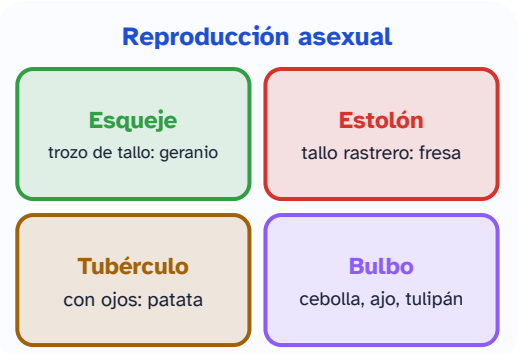

## Plantas sin flores y reproducción asexual

No todas las plantas tienen flores. Los **musgos** y los **helechos** se reproducen mediante esporas, unas células diminutas que se forman en unas bolsitas. En los helechos se ven como puntitos marrones bajo las hojas. Cuando caen en un lugar húmedo, dan lugar a una nueva planta.

Además, muchas plantas pueden reproducirse sin flores ni semillas, a partir de un trozo de la planta madre. Es la reproducción asexual. Las nuevas plantas son **idénticas** a la madre. Algunas formas son:

- **Esquejes**: un trozo de tallo puesto en agua o en tierra echa raíces, como el potus o el geranio.
- **Estolones**: tallos que se arrastran por el suelo y forman nuevas plantas, como la fresa.
- **Tubérculos**: tallos subterráneos con reservas y «ojos» de los que brotan nuevas plantas, como la patata.
- **Bulbos**: como la cebolla, el ajo o el tulipán.
- **Rizomas**: tallos subterráneos horizontales, como el del lirio o el jengibre.

Los agricultores y jardineros usan mucho la reproducción asexual porque es rápida y consiguen plantas iguales a la original.




## La función de relación en las plantas

Las plantas no tienen sistema nervioso ni músculos, pero también **notan** lo que pasa a su alrededor y **responden**, aunque de forma lenta. Algunos ejemplos:

• Los tallos crecen **hacia la luz**. Si pones una planta junto a una ventana, verás que con los días se inclina hacia el cristal.

• Las raíces crecen **hacia abajo**, siguiendo la gravedad, y hacia donde hay **agua**.

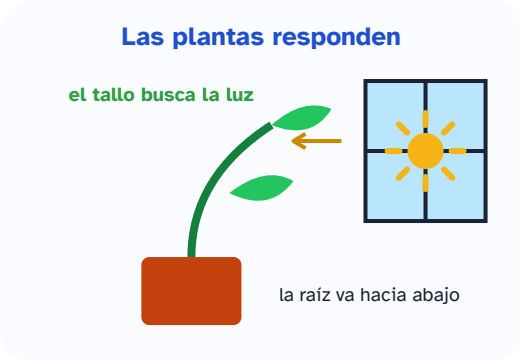
• Algunas flores se **abren de día y se cierran de noche**, y los girasoles jóvenes siguen al sol durante el día.

• Las plantas trepadoras, como la hiedra o la parra, se **enroscan** al tocar un soporte.

• La **mimosa púdica** cierra sus hojas en un instante si la tocas.

• Muchos árboles pierden las hojas en otoño para ahorrar agua durante el invierno: son los árboles de **hoja caduca**. Los de **hoja perenne**, como el pino o la encina, las mantienen todo el año.

Puedes comprobarlo con un experimento sencillo: pon una legumbre a germinar en una caja con un solo agujero por el que entre la luz y observa cómo el tallo busca la salida.




## Nutrición y reproducción de las plantas en ocho ideas

**Raíz**
sujeta y absorbe agua

**Tallo**
sostiene y transporta

**Hojas**
fábricas de alimento

**Fotosíntesis**
luz + agua + $CO_2$ → alimento

**Respiración**
día y noche, todas las células

**Flor**
estambres y pistilo

**Polinización**
insectos y viento

**Asexual**
esquejes, bulbos, tubérculos

## Ejercicios

1. **Escribe la función de la raíz, el tallo y las hojas.**

2. **¿Qué es la savia bruta? ¿Y la elaborada?**

3. **¿Qué necesita una planta para hacer la fotosíntesis y qué produce?**

4. **¿Para qué sirven los estomas?**

5. **Escribe dos diferencias entre fotosíntesis y respiración.**

6. **Nombra la parte masculina y la femenina de la flor y sus partes.**

7. **¿Por qué las flores polinizadas por el viento suelen ser pequeñas y sin olor?**

8. **¿En qué se transforman el ovario y los óvulos tras la fecundación?**

9. **Escribe tres formas de dispersar las semillas.**

10. **Pon un ejemplo de esqueje, estolón, tubérculo y bulbo.**

## Practica

1. **La raíz absorbe el agua gracias a...**

   **A)** los estomas
   **B)** los pelos absorbentes
   **C)** los pétalos

2. **La fotosíntesis se produce en...**

   **A)** los cloroplastos
   **B)** la raíz
   **C)** las semillas

3. **En la fotosíntesis la planta expulsa...**

   **A)** dióxido de carbono
   **B)** savia
   **C)** oxígeno

4. **Las plantas respiran...**

   **A)** solo de noche
   **B)** de día y de noche
   **C)** nunca

5. **La parte femenina de la flor es...**

   **A)** el pistilo
   **B)** el estambre
   **C)** el sépalo

6. **El polen se produce en...**

   **A)** el ovario
   **B)** el estigma
   **C)** la antera

7. **El paso del polen al pistilo se llama...**

   **A)** germinación
   **B)** polinización
   **C)** fecundación

8. **El ovario se transforma en...**

   **A)** el fruto

**B)** la raíz

**C)** la hoja

9. **Los helechos se reproducen por...**

**A)** semillas

**B)** frutos

**C)** esporas

10. **La fresa se reproduce de forma asexual por...**

**A)** bulbos

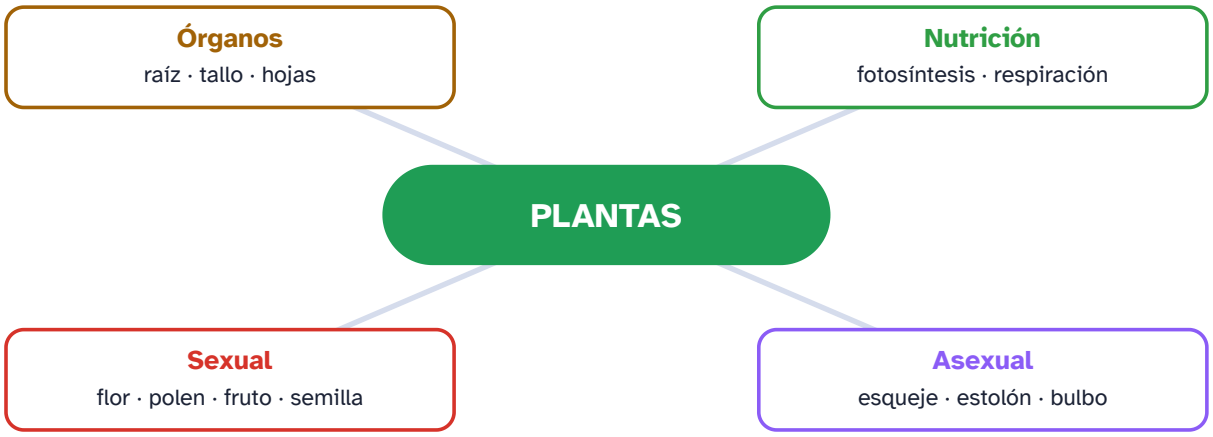
**B)** estolones

**C)** esporas

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se alimenta una planta, desde la raíz hasta la savia elaborada; Qué diferencia hay entre fotosíntesis y respiración; Cómo se forma una semilla, desde la flor hasta la germinación.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Savia bruta**

Agua con sales que sube desde la raíz.

**Savia elaborada**

Agua con alimento que se reparte desde las hojas.

**Fotosíntesis**

Fabricación de alimento con luz, agua y dióxido de carbono.

**Estomas**

Agujeritos de las hojas por los que pasan los gases.

**Estambre**

Parte masculina de la flor que produce el polen.

**Pistilo**

Parte femenina de la flor con el ovario.

**Polinización**

Viaje del polen desde los estambres hasta el pistilo.

**Germinación**

Momento en que la semilla empieza a crecer.

## Soluciones

1. **B)** Los pelos absorbentes.
2. **A)** En los cloroplastos de las hojas.
3. **C)** Oxígeno.
4. **B)** Siempre.
5. **A)** El pistilo.
6. **C)** En la antera de los estambres.
7. **B)** Polinización.
8. **A)** En el fruto.
9. **C)** Por esporas.
10. **B)** Por estolones.

## Soluciones de los ejercicios

1. Raíz: sujeta la planta y absorbe agua y sales. Tallo: sostiene y transporta la savia. Hojas: fabrican el alimento mediante la fotosíntesis.
2. La bruta es agua con sales minerales que sube desde la raíz. La elaborada es agua con el alimento fabricado en las hojas, que se reparte por toda la planta.
3. Necesita agua, sales, dióxido de carbono y luz. Produce alimento (azúcares) y oxígeno.
4. Para que entren y salgan gases (dióxido de carbono y oxígeno) y vapor de agua.
5. La fotosíntesis solo ocurre con luz y en las partes verdes; la respiración, siempre y en todas las células. La fotosíntesis toma $CO_2$ y expulsa oxígeno; la respiración, al revés.
6. Masculina: estambres (filamento y antera con polen). Femenina: pistilo (estigma, estilo y ovario con óvulos).
7. Porque no necesitan atraer a los insectos; producen mucho polen ligero que lleva el viento.
8. El ovario se transforma en el fruto y los óvulos fecundados, en semillas.
9. Los animales que comen los frutos, el viento (semillas con alas o paracaídas) y los ganchitos que se pegan al pelo de los animales.
10. Esqueje: geranio o potus. Estolón: fresa. Tubérculo: patata. Bulbo: cebolla, ajo o tulipán.